

10

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (I) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

10.1 Ορισμός της συνέχειας

Ορισμός

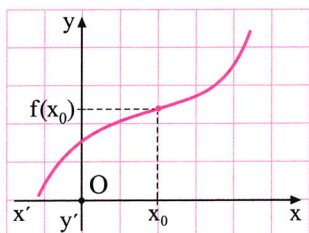
Έστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι **συνεχής στο x_0** όταν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τα εξής:

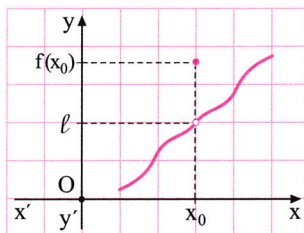
- Δεν έχει νόημα να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής ή όχι σε ένα σημείο x_0 που δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της.
- Μια συνάρτηση f **δεν είναι συνεχής** σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της όταν ισχύει ένα από τα παρακάτω:
 - ▶ δεν υπάρχει το όριο της f στο x_0 ,
 - ▶ υπάρχει το όριο της f στο x_0 , αλλά είναι διαφορετικό από την τιμή $f(x_0)$.

Συνέχεια και γραφικές παραστάσεις



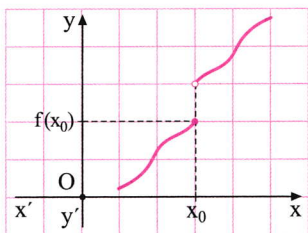
Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Η f είναι συνεχής στο x_0 .

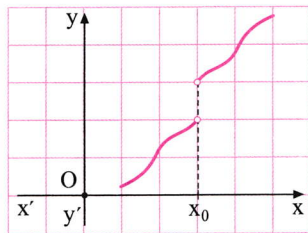


Υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, αλλά είναι $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .



Δεν υπάρχει το όριο της f στο x_0 .
Η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .



Το x_0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .
Δεν έχει νόημα να εξετάσουμε αν η f είναι
συνεχής ή όχι στο x_0 .

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχής στο δοσμένο x_0 :

$$\alpha) f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 2, & \text{αν } x = 1 \end{cases}, \text{ στο } x_0 = 1$$

$$\beta) f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x, & \text{αν } x < 2 \\ 7, & \text{αν } x = 2 \\ 5x - 6, & \text{αν } x > 2 \end{cases}, \text{ στο } x_0 = 2$$

$$\gamma) f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & \text{αν } x \leq -1 \\ x^2 + x, & \text{αν } x > -1 \end{cases}, \text{ στο } x_0 = -1$$

Λύση

$$\alpha) \text{ Για τη συνάρτηση } f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 2, & \text{αν } x = 1 \end{cases} \text{ παρατηρούμε ότι:}$$

$$\bullet f(1) = 2$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(\sqrt{x^2+3}-2)(\sqrt{x^2+3}+2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2+3-4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{x^2-1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x^2+3}+2)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+3}+2}{x+1} = \frac{\sqrt{4}+2}{1+1} = 2$$

Δηλαδή ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 2$, άρα η f είναι **συνεχής στο $x_0 = 1$** .

β) Για τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x, & \text{αν } x < 2 \\ 7, & \text{αν } x = 2 \\ 5x - 6, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$ παρατηρούμε ότι:

- $f(2) = 7$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (3x^2 - 4x) = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 = 4$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (5x - 6) = 5 \cdot 2 - 6 = 4$

Άρα ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$, όμως είναι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$, οπότε η συνάρτηση f **δεν είναι συνεχής στο $x_0 = 2$** .

γ) Για τη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x, & \text{αν } x \leq -1 \\ x^2 + x, & \text{αν } x > -1 \end{cases}$ παρατηρούμε ότι:

- $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x^3 - 3x) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2$
- $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 + x) = (-1)^2 + (-1) = 1 - 1 = 0$

Είναι $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, άρα δεν υπάρχει το όριο της f στο -1 .

Επομένως η f **δεν είναι συνεχής στο $x_0 = -1$** .

10.2 Συνεχής συνάρτηση - Ορισμός

Ορισμός

Μια συνάρτηση f που είναι συνεχής σε κάθε σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της λέγεται **συνεχής συνάρτηση**.

Βασικές συνεχείς συναρτήσεις

- Κάθε πολωνυμική συνάρτηση P είναι συνεχής, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

- Κάθε ρητή συνάρτηση $\frac{P}{Q}$ είναι συνεχής, αφού για κάθε x_0 του πεδίου ορισμού της ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

- Οι συναρτήσεις $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι συνεχείς, αφού για κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0$$

- Οι συναρτήσεις $f(x) = a^x$ και $g(x) = \log_a x$, με $0 < a \neq 1$, είναι συνεχείς.

Πράξεις με συνεχείς συναρτήσεις

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο x_0 , τότε είναι συνεχείς στο x_0 και οι συναρτήσεις:

$$f + g, \quad cf, \text{ όπου } c \in \mathbb{R}, \quad fg, \quad \frac{f}{g}, \quad |f| \quad \text{και} \quad \sqrt[n]{f}, \quad \text{όπου } n \in \mathbb{N} \text{ με } n \geq 2$$

με την προϋπόθεση ότι αυτές ορίζονται σε διάστημα που περιέχει το x_0 .

Συνέχεια και σύνθεση συναρτήσεων

Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 και η συνάρτηση g είναι συνεχής στο $f(x_0)$, τότε η σύνθεσή τους $g \circ f$ είναι συνεχής στο x_0 .

Εφαρμογή

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^3 - 5x^2 + 9x + 6, & \text{αν } x \leq 2 \\ \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x+7} - 3}, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$ είναι συνεχής.

Λύση

Το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R}$.

- Για $x \in (-\infty, 2)$ είναι:

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 9x + 6$$

η οποία είναι συνεχής, ως πολυωνυμική.

- Για $x \in (2, +\infty)$ είναι:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x+7} - 3}$$

η οποία είναι συνεχής, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.

- Εξετάζουμε αν η f είναι συνεχής στο 2. Έχουμε:

$$f(2) = 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2 + 6 = 8 - 20 + 18 + 6 = 12$$

Επίσης είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^3 - 5x^2 + 9x + 6) = 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 9 \cdot 2 + 6 = 12$$

Όταν θέλουμε να εξετάσουμε ως προς τη συνέχεια μια συνάρτηση πολλαπλού τύπου, εργαζόμαστε ως εξής:

- Εξηγούμε γιατί είναι συνεχής κάθε κλάδος της συνάρτησης, ξεχωριστά, στα ανοιχτά διαστήματα που ορίζεται.
- Εξετάζουμε (με τον ορισμό) τη συνέχεια στα σημεία που αλλάζει ο τύπος.

$$\begin{aligned}
 \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x+7} - 3} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x^2 - 2x)(\sqrt{x+7} + 3)}{(\sqrt{x+7} - 3)(\sqrt{x+7} + 3)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x(x-2)(\sqrt{x+7} + 3)}{\sqrt{x+7}^2 - 3^2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x(x-2)(\sqrt{x+7} + 3)}{x-2} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2^+} [x(\sqrt{x+7} + 3)] = 2(\sqrt{9} + 3) = 12
 \end{aligned}$$

Άρα είναι $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 12$, οπότε ισχύει και $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 12$. Επομένως ισχύει ότι $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, άρα η f είναι συνεχής στο 2.

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, δηλαδή η f είναι συνεχής.

10.3 Προσδιορισμός παραμέτρων

Να βρείτε τις τιμές των $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + \beta x^2 + 2x + 1, & \text{αν } x < 2 \\ \alpha, & \text{αν } x = 2 \\ \frac{x^2 + \beta x + \gamma}{x - 2}, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

Λύση

Η συνάρτηση f είναι συνεχής, άρα είναι συνεχής και στο 2. Επομένως ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

Έχουμε:

- $f(2) = \alpha$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^3 + \beta x^2 + 2x + 1) = 8 + 4\beta + 4 + 1 = 4\beta + 13$

Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \Leftrightarrow 4\beta + 13 = \alpha \quad (1)$$

Επίσης ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \alpha \quad (2)$$

Μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, αν και μόνο αν ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Για $x > 2$ είναι:

$$f(x) = \frac{x^2 + \beta x + \gamma}{x - 2} \Leftrightarrow x^2 + \beta x + \gamma = (x - 2)f(x)$$

άρα έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + \beta x + \gamma) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} [(x - 2)f(x)] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 + 2\beta + \gamma = 0 \cdot \alpha \Leftrightarrow \gamma = -2\beta - 4 \end{aligned} \quad (3)$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} (2) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + \beta x + \gamma}{x - 2} &= \alpha \stackrel{(3)}{\Leftrightarrow} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + \beta x - 2\beta - 4}{x - 2} = \alpha \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x - 2)(x + 2) + \beta(x - 2)}{x - 2} = \alpha \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2 + \beta) = \alpha \Leftrightarrow 4 + \beta = \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (4):

$$\left\{ \begin{array}{l} 4\beta + 13 = \alpha \\ 4 + \beta = \alpha \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 4\beta + 13 = 4 + \beta \\ \alpha = 4 + \beta \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta = -3 \\ \alpha = 1 \end{array} \right.$$

Από τη σχέση (3) βρίσκουμε ότι $\gamma = 2$.

10.4 Προσδιορισμός τιμής $f(x_0)$ από δοσμένη ισότητα με τη βοήθεια της συνέχειας
Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(x - 2)f(x) = \sqrt{x^2 + 5} - 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την τιμή $f(2)$.

Λύση

Η f είναι συνεχής στο 2, οπότε ισχύει ότι:

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Για $x \neq 2$ έχουμε:

$$(x - 2)f(x) = \sqrt{x^2 + 5} - 3 \Leftrightarrow f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x - 2}$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x^2 + 5} - 3)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)}{(x - 2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5 - 9}{(x - 2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 5} + 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Δηλαδή είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow f(2) = \frac{2}{3}$$

10.5 Προσδιορισμός τιμής $f(x_0)$ από δοσμένη ανισότητα με τη βοήθεια της συνέχειας

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) \leq \eta\mu x + x^2 - 4x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

Λύση

Η f είναι συνεχής στο 0, οπότε ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \quad (1)$$

Για $x > 0$ ισχύει ότι:

$$xf(x) \leq \eta\mu x + x^2 - 4x \Leftrightarrow f(x) \leq \frac{\eta\mu x + x^2 - 4x}{x} \Leftrightarrow f(x) \leq \frac{\eta\mu x}{x} + x - 4$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &\leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\eta\mu x}{x} + x - 4 \right) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq 1 + 0 - 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \leq -3 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} f(0) \leq -3\end{aligned} \quad (2)$$

Για $x < 0$ ισχύει ότι:

$$xf(x) \leq \eta\mu x + x^2 - 4x \Leftrightarrow f(x) \geq \frac{\eta\mu x}{x} + x - 4$$

Επομένως:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &\geq \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\eta \mu x}{x} + x - 4 \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &\geq 1 + 0 - 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \geq -3 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} f(0) \geq -3\end{aligned}\quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$f(0) = -3$$

10.6 Απόδειξη συνέχειας στο x_0 με τη βοήθεια του κριτηρίου παρεμβολής

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) + 2x \leq 2xf(x) + 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 1.

Λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}f^2(x) - 2xf(x) &\leq -2x + 1 \Leftrightarrow f^2(x) - 2xf(x) + x^2 \leq x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (f(x) - x)^2 &\leq (x - 1)^2 \Leftrightarrow \sqrt{(f(x) - x)^2} \leq \sqrt{(x - 1)^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |f(x) - x| &\leq |x - 1| \Leftrightarrow -|x - 1| \leq f(x) - x \leq |x - 1| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x - |x - 1| &\leq f(x) \leq x + |x - 1|\end{aligned}$$

Στην παραπάνω σχέση θέτουμε $x = 1$ και προκύπτει ότι:

$$1 \leq f(1) \leq 1 \Leftrightarrow f(1) = 1 \quad (1)$$

Επίσης ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow 1} (x - |x - 1|) = 1 - 0 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (x + |x - 1|) = 1 + 0 = 1$

Από το κριτήριο παρεμβολής έχουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

Επομένως η f είναι συνεχής στο 1.

10.7 Βοηθητική συνάρτηση και συνέχεια

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(1, 2)$. Αν επιπλέον ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2}{x^2 + 2x - 3} = \frac{9}{16}$$

να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 1.

Λύση

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(1, 2)$, άρα ισχύει ότι:

$$f(1) = 2 \quad (1)$$

Επίσης θέτουμε:

$$g(x) = \frac{(x-1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2}{x^2 + 2x - 3} \quad \text{με } x \in (-3, 1) \cup (1, +\infty)$$

Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2}{x^2 + 2x - 3} = \frac{9}{16} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{9}{16}$$

Επίσης για $x \in (-3, 1) \cup (1, +\infty)$ ισχύει ότι:

$$g(x) = \frac{(x-1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2}{x^2 + 2x - 3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g(x)(x^2 + 2x - 3) = (x-1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-1)f(x) = g(x)(x^2 + 2x - 3) - \sqrt{x+3} + 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(x) = \frac{g(x)(x^2 + 2x - 3) - \sqrt{x+3} + 2}{x - 1}$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)(x^2 + 2x - 3) - \sqrt{x+3} + 2}{x - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{g(x)(x^2 + 2x - 3)}{x - 1} - \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} \right] = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{g(x)(x-1)(x+3)}{x-1} - \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \right] = \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left[g(x)(x+3) - \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \right] = \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} \left[g(x)(x+3) - \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \right] = \\
&= \frac{9}{16} \cdot 4 - \frac{1}{4} = \frac{9}{4} - \frac{1}{4} = \frac{8}{4} = 2
\end{aligned}$$

Δηλαδή είναι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ (2).

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

Επομένως η f είναι συνεχής στο 1.

10.8 Συνέχεια και συναρτησιακή σχέση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Αν η f είναι συνεχής στο 2, να αποδείξετε ότι:

i) η f είναι συνεχής στο 0,

ii) η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

Λύση

α) Για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (1)$$

Θέτουμε $x = 0$ και $y = 0$ στη σχέση (1) και προκύπτει:

$$f(0) = f(0) + f(0) \Leftrightarrow f(0) = 0$$

β) i) Η f είναι συνεχής στο 2, οπότε ισχύει ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(2+h) = f(2) \quad (2)$$

Μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_0 , αν και μόνο αν:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$
- $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$
- $\lim_{h \rightarrow 1} f(x_0 h) = f(x_0)$

Όμως από τη σχέση (1) για $x = 2$ και $y = h$ προκύπτει ότι:

$$f(2 + h) = f(2) + f(h)$$

Επομένως έχουμε:

$$(2) \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} (f(2) + f(h)) = f(2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow f(2) + \lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(h) = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(0)$$

Συνεπώς η f είναι συνεχής στο 0.

ii) Αρκεί να αποδείξουμε ότι η f είναι συνεχής στο τυχαίο $x_0 \in \mathbb{R}$. Δηλαδή αρκεί να αποδείξουμε ότι:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

Έχουμε:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0) + f(h)) = f(x_0) + \lim_{h \rightarrow 0} f(h) =$$

$$= f(x_0) + f(0) = f(x_0) + 0 = f(x_0)$$

Συνεπώς η f είναι συνεχής σε κάθε $x_0 \in \mathbb{R}$, δηλαδή είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$.

Θέματα προς απάντηση

Μελέτη συνέχειας

10.9 Να εξετάσετε αν η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 2, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

είναι συνεχής στο 1.

10.10 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 - \sqrt{3x + 1}}{\sqrt{x + 3} - 2}, & \text{αν } x > 1 \\ x^2 - 7x + 3, & \text{αν } x \leq 1 \end{cases}$$

Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.

10.11 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5\eta\mu x + x}{x^2 - 2x}, & \text{αν } x < 0 \\ 2x - 3, & \text{αν } 0 \leq x \leq 3 \\ \frac{3 - \sqrt{x+6}}{2 - \sqrt{x+1}}, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής στο 0 και στο 3.

10.12 Να εξετάσετε ως προς τη συνέχεια τις συναρτήσεις:

α) $f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu 3x}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 1, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$

β) $f(x) = \begin{cases} x \cdot \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$

10.13 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 2| - |x - 2|}{|x + 5| - 5}, & \text{αν } x \neq 0, -10 \\ 1, & \text{αν } x = 0 \\ 2016, & \text{αν } x = -10 \end{cases}$$

10.17 Η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + \beta, & \text{αν } x < 2 \\ 3x + 2, & \text{αν } 2 \leq x \leq 4 \\ 2ax + 5\beta, & \text{αν } x > 4 \end{cases}$$

είναι συνεχής. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$.

Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής:

α) στο 0, β) στο -10 .

10.14 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + x + 2} + 2x, & \text{αν } x < 1 \\ \sqrt{x^2 + 4x + 20} - x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη συνέχεια.

β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

10.15 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x+4}-2}, & \text{αν } x > 0 \\ 4, & \text{αν } x = 0 \\ \frac{\eta\mu 4x}{x}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

α) Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.

β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

10.16 Δίνονται συναρτήσεις $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε οι συναρτήσεις:

$$h(x) = f(x)e^x - g(x)x^2 \quad \text{και} \quad \varphi(x) = f(x)x^2 + g(x)e^x$$

να είναι συνεχείς. Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς.

Προσδιορισμός παραμέτρων

10.18 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{αν } x \leq 0 \\ ax + \beta, & \text{αν } 0 < x < 1 \\ 1 + x \cdot \ln x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των a και β , ώστε η f να είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

10.19 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + 6, & \text{αν } x < 1 \\ ax + \beta, & \text{αν } 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{x^2 - 4x + 3}{\sqrt{x-2}-1}, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.20 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί a, β και η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax^2 - 4a}{x-2}, & \text{αν } x > 2 \\ 4, & \text{αν } x = 2 \\ ax + \beta, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

Αν η f είναι συνεχής, να βρείτε τις τιμές των a και β .

10.21 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20 - 10x}{x + 1 - \sqrt{x+7}}, & \text{αν } x > 2 \\ a^2x^2 - 5x + 4a, & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$$

δεν είναι συνεχής.

10.22 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}, & \text{αν } x > 1 \\ \lambda x^3 + 5x^2 + 1, & \text{αν } x \leq 1 \end{cases}$$

η οποία είναι συνεχής. Να βρείτε:

α) την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

10.23 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x + \eta\mu 3x + a}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ \beta, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των a και β , ώστε η f να είναι συνεχής.

10.24 Να βρείτε τα $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + \beta x + \gamma}{x-1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 4, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.25 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + \beta}{x-1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ \beta - 10, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής.

10.26 Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + \beta}{|x+1|}, & \text{αν } x \neq -1 \\ \gamma, & \text{αν } x = -1 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.27 Να βρείτε τα $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma}{x^2 - 4x + 4}, & \text{αν } x \neq 2 \\ 4 - a, & \text{αν } x = 2 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.28 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 16, & \text{αν } 0 < x < 5 \\ (a^2 + \beta^2)\ln(x-5) + 2(a+1)e^{5-x}, & \text{αν } x \geq 5 \end{cases}$$

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$.

α) Να υπολογίσετε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$.

- β) Να βρείτε τις τιμές των α, β για τις οποίες η f είναι συνεχής στο $x_0 = 5$.
- γ) Για τις τιμές των α και β που βρήκατε στο ερώτημα (β) να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

10.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\sqrt{x+2} - x}$$

Να βρείτε:

- α) το πεδίο ορισμού D_f της f ,
 β) τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{αν } x \in D_f \\ \beta + 2, & \text{αν } x = 2 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.30 Αν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu(x-1)}{\sqrt{x^2+3}-2}, & \text{αν } x < 1 \\ e^{x+\alpha^2} + \ln(x^2 + \beta^2), & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

δεν είναι συνεχής.

10.31 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α , ώστε η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha x^2 - (2\alpha + 3)x + 6}{\sqrt{x+2} - 2}, & \text{αν } x \in [-2, 2) \cup (2, +\infty) \\ e^{1-\alpha} - 5\alpha^3, & \text{αν } x = 2 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

Συνέχεια και βοηθητική συνάρτηση

10.32 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x) + x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} = 12$$

Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

10.33 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 7. Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu x}{x^2 + 3x} = 2$$

να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

10.34 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - \eta\mu x \cdot \eta\mu 3x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = f(0) + 3$$

Να βρείτε σε ποιο σημείο τέμνει η γραφική παράσταση της f τον άξονα $y'y$.

10.35 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \sqrt{x+7}}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$$

Να βρείτε:

α) την τιμή $f(2)$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf(x) - 2f(2)}{x - 2}$.

10.36 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sqrt{x+9}}{\eta\mu x} = \frac{17}{6}$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\eta\mu 3x}$.

10.37 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)}{h} = 12$$

Να βρείτε:

α) την τιμή $f(2)$,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x^2 - 4}$.

10.38 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x)}{x - 6} = 1 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 6} [g(x)(\sqrt{x - 2} - 2)] = 2$$

Να εξετάσετε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση:

$$h(x) = \begin{cases} f(x)g(x), & \text{αν } x \neq 6 \\ 8, & \text{αν } x = 6 \end{cases}$$

10.39 Θεωρούμε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 1$$

και $f(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.

β) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε η συνάρτηση:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{f(x)}, & \text{αν } x \neq 2 \\ 3, & \text{αν } x = 2 \end{cases}$$

να είναι συνεχής. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{\sqrt{x + 2} - 2}$.

Προσδιορισμός τιμής ή τύπου από δοσμένη ισότητα

10.40 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 f(x) = \eta\mu x \cdot \eta\mu 3x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

10.41 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = \frac{\alpha + 4}{2}$, με $\alpha \neq 0$, και:

$$xf(x) = \eta\mu(ax) + \sqrt{x^2 + x + 1} + \beta$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο της f .

10.42 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^3 f(x) = \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να εξετάσετε αν η f μπορεί να είναι συνεχής στο 0.

10.43 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) = \sqrt{x^2 + 5} + 2f(x) - 3$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή $f(2)$.

10.44 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) = \sqrt{4 + \eta\mu x} - \sqrt{3 + \sigma\upsilon\nu x}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

10.45 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 f(x) + \sigma\upsilon\nu x = \sqrt{x^2 + 9} - 2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο της f .

10.46 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) \sigma\upsilon\nu \frac{\pi x}{4} = x^2 - 4 \quad \text{για κάθε } x \in [0, 4]$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

10.47 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) - \sqrt{x^2 + 5} = 2f(x) + \alpha \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = -3$.

β) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.

10.48 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|x|f(x) = ax + \eta\mu 3x$$

όπου $a \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον αριθμό a , καθώς και την τιμή $f(0)$.

10.49 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|x - 1|f(x) = x^2 + \beta x + \gamma \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της f .

10.50 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(2) = 10$ και:

$$(x^2 - 3x + 2)f(x) = ax^3 + \beta x + \gamma \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ και την τιμή $f(1)$.

Προσδιορισμός τιμής από δοσμένη ανισότητα

10.51 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) \leq x^2 + 4x + \eta\mu x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

10.52 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\eta\mu x \cdot f(x) \geq x^2 + 3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

10.53 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) - \eta\mu 3x \leq x^2 \cdot \eta\mu \frac{1}{x}$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$. Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

10.54 Θεωρούμε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) \leq x\sqrt{x^2 + 3} - 10 + \sqrt{25x^2 + 75} - 2x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Δίνεται επίσης συνεχής και γνησίως μονότονη συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x^2 - x} = 3 \quad \text{και} \quad g(f(0)) = 2016$$

και η συνάρτηση:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & \text{αν } x \neq 1 \\ a, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

όπου $a \in \mathbb{R}$, η οποία είναι συνεχής.

α) Να αποδείξετε ότι η g είναι γνησίως φθίνουσα.

β) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .

Συνέχεια και κριτήριο παρεμβολής

10.55 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x - 2x^2 \leq f(x) \leq 5x^2 + x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

10.56 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - 3x + 2| \leq x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

10.57 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|xf(x) - |x|| \leq x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f δεν είναι συνεχής στο 0.

10.58 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x)| \leq |x^2 - 5x + 6| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 2 και στο 3.

10.59 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|xf(x) + \alpha - \sqrt{x+4}| \leq x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$.

β) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

10.60 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) + 6f(x) + 9\sin^2 x \leq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0.

10.61 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|xf(x) - 3x + \eta\mu 3x| \leq x^2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) την τιμή $f(0)$,

β) την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x} \cdot \eta\mu x \cdot \frac{1}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ \alpha, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.62 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 4xf(x) \leq -3x^2 - 2x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 1.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2}$.

Συνέχεια και συναρτησιακή σχέση

10.63 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επιπλέον ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Αν η f είναι συνεχής στο 0, να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

10.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-y) = f(x) + f(y) - 3xy$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Αν η f είναι συνεχής στο 0, να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

10.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) + xy - x - y$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Αν η f είναι συνεχής στο 1, να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

10.66 Δίνεται περιοδική συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με περίοδο $T = 3$. Αν η f είναι συνεχής στο 1, να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής και στο 4.

10.67 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2-x) + f(x) = 2x^2 - 4x + 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν η f είναι συνεχής στο 0, να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής και στο 2.

10.68 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xy - y^2 \leq f(x) - f(y) \leq x^2 - xy \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής.

10.69 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu 3x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = 2016$$

και:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 2xy(x+y) - 3$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής στο 0,
- β) η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

10.70 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν $f(0) = 0, g(0) = 1$ και:

$$g(x+y) = g(x)g(y) - f(x)f(y) \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Αν οι f και g είναι συνεχείς στο 0, να αποδείξετε ότι η g είναι συνεχής.

10.71 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο π , για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)\sin y + f(y)\sin x \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής στο 0,
- β) η f είναι συνεχής.

Συνδυαστικά θέματα

10.72 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu(x^2 + 3x - 4)}{x - 1}, & \text{αν } x < 1 \\ \sqrt{x^2 + 3x} + \sqrt{ax^2 + 5}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- β) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R}$.
- δ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \lambda x)$, όπου λ ο πραγματικός αριθμός που βρήκατε στο ερώτημα (γ).

10.73 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 2005$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i) } f(0) = 0 \quad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$$

- β) Να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \lambda f^2(x)}{2x^2 + f^2(x)} = 3$. (Θέμα εξετάσεων)

10.74 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2x^2 + 4x + 4} - 2 + 3x}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 2, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

και:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu 3x - x^2 + 2x}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ 7, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο 0.
- β) Να ορίσετε τη συνάρτηση $f + g$ και να εξετάσετε αν είναι συνεχής στο 0.

10.75 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + \lambda x}{x - 3}, & \text{αν } x < 3 \\ x^2 + x + \mu, & \text{αν } x \geq 3 \end{cases}$$

με $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Αν η f είναι συνεχής, να βρείτε:

- α) τις τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
- β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 6x}{f(x)}$.

10.76 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{h \rightarrow 1} \frac{f(3h)}{h-1} = 6$$

Να βρείτε:

- α) την τιμή $f(3)$,
 β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{\sqrt{x^2 + 7} - 4}$,
 γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\eta \mu f(x)}{x - 3}$.

10.77 Οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχείς και ισχύουν οι σχέσεις:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 5 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 2}{\eta \mu 3x} = -1$$

Να βρείτε:

- α) τις τιμές $f(0)$ και $g(0)$,
 β) την τιμή του $a \in \mathbb{R}$, ώστε η συνάρτηση:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)g(x) - f(0)g(0)}{x}, & \text{αν } x \neq 0 \\ a, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

να είναι συνεχής.

10.78 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο 2, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x^2 + x - 2}{x - 2} = 9$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο -2 .
 γ) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4x + 4}$$

- δ) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2) + \eta \mu(x - 2)}{x^2 - 4}$$

10.79 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 f(x) \leq (\sqrt{x^2 + 4} - 2) \eta \mu x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f(0) = 0$.
 β) Να αποδείξετε ότι $x^2 f(x) = (\sqrt{x^2 + 4} - 2) \eta \mu x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να βρείτε τον τύπο της f και να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.

10.80 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$f(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^2 \cdot \eta \mu x + y^2 x + \sqrt{y^2 + 1} - y}{(yx)^2 + xy^2 + 2016}$$

για κάθε $x > 0$. Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f για $x \in [0, +\infty)$,
 β) το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

10.81 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 4x}{x - 2}, & \text{αν } x < 2 \\ -x + 2e^{\kappa - 2} + \kappa^3, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\kappa = 2$.
 β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x^2 + 2x + 3} + f(x)]$.
 γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\eta \mu f(x)}{f(x)}$.

10.82 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(f \circ f)(x) - f(x) = 2x - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
 β) Αν η f είναι συνεχής στο 2, να αποδείξετε ότι και η f^{-1} είναι συνεχής στο $f(2)$.

10.83 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{|x - y|}{2}$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η f είναι συνεχής,
 β) η εξίσωση $f(x) = x$ έχει το πολύ μία ρίζα,
 γ) αν $a > \frac{1}{2}$, τότε η $g(x) = f(x) + ax$ είναι γνησίως αύξουσα.

10.84 α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

έχει ελάχιστο το -1 και μέγιστο το 1 .

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \eta\mu \frac{1}{x}, & \text{αν } x > \lambda \\ \frac{3x^3 + 2x^2 + 3x}{x^2 + 1}, & \text{αν } x \leq \lambda \end{cases}$$

Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ , ώστε η f να είναι συνεχής.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

10.85 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + e^2 g^2(x) + e^{2x} \leq 2xf(x) + 2e^{x+1}g(x) - 2x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο 1 .

10.86 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda \in (0, +\infty)$$

και $g(x) \neq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\ln f(x)}{\ln g(x)}, & \text{αν } x \neq x_0 \\ 1, & \text{αν } x = x_0 \end{cases}$$

είναι συνεχής στο x_0 .

10.87 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(2f(x) - 1)(2f(x) + 1) =$$

$$= x^4 + 2x^2 \cdot \eta\mu f(x) - \sigma\upsilon\nu^2 f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0 .

10.88 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + f(x) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής.

10.89 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{αν } x \in \mathbb{Q} \\ x^3, & \text{αν } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο 0 .

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

10.90 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο x_0 , τότε η $f + g$ είναι συνεχής στο x_0 .
β) Αν οι συναρτήσεις f και g δεν είναι συνεχείς στο x_0 , τότε η $f + g$ αποκλείεται να είναι συνεχής στο x_0 .
γ) Η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{αν } x > 0 \\ x - 1, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$ είναι συνεχής.
δ) Αν η συνάρτηση $f(x)$ δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε και η συνάρτηση $g(x) = |f(x)|$ αποκλείεται να είναι συνεχής στο x_0 .
ε) Αν οι συναρτήσεις $f + g$ και $f - g$ είναι συνεχείς στο x_0 , τότε και οι f και g είναι συνεχείς στο x_0 .
στ) Αν για τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, τότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .
ζ) Αν οι συναρτήσεις f και g είναι συνεχείς στο x_0 , τότε και η $f \circ g$ είναι πάντα συνεχής στο x_0 .
η) Αν για τις συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι η f είναι συνεχής στο x_0 και η g δεν είναι συνεχής στο x_0 , τότε υποχρεωτικά η $f + g$ δεν είναι συνεχής στο x_0 .
θ) Αν για συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι οι συναρτήσεις:

$$g(x) = f(x)(x-1)(x-2)(x-3) \quad \text{και} \quad h(x) = f(x)x(x+1)(x+2)$$

είναι συνεχείς, τότε και η f είναι υποχρεωτικά συνεχής.

10.91 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & \text{αν } -1 \leq x < 0 \\ 4x, & \text{αν } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{αν } x = 1 \\ -2x + 6, & \text{αν } 1 < x < 3 \\ 0, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η f είναι συνεχής στο -1 .
β) Η f είναι συνεχής στο 0 .
γ) Το όριο της f στο 1 δεν υπάρχει.
δ) Η f είναι συνεχής στο 1 .
ε) Η f είναι συνεχής στο 3 .